Semaine 8 — Transition vers la 3D

Guide enseignant — Module 6 — Robot explorateur 3D

Cours 420-511-MV — Développement de jeux vidéo
Unity 6000.2.5f1 — Automne 2026

Intention pédagogique

Cette semaine transpose en trois dimensions le Robot collecteur développé dans le bloc 2D. Les étudiants retrouvent une mission connue — partir d'une zone identifiable, éviter des obstacles, repérer des batteries et atteindre une porte — afin de concentrer leur attention sur les transformations, l'organisation d'une scène 3D et la création d'un environnement.

Décision pédagogique. La démonstration présente seulement le noyau indispensable. Le tutoriel étudiant prend ensuite le relais et conduit à une réalisation complète. Le constructeur Editor sert à montrer la cible, vérifier la structure ou reconstruire une copie propre.

Résultat attendu

- Une scène 3D lisible et correctement organisée.
- Un niveau prototype construit avec des primitives et au moins une ressource importée.
- Des matériaux réutilisables, un prefab de batterie, un éclairage cohérent et des colliders 3D.
- Une compréhension vérifiable des axes, des transformations et des repères local et global.

Correspondances avec le prototype 2D

Projet 2D	Transposition 3D	Notion observée
Sol et plateformes	Sol, murs et volumes	Profondeur et volumes
Position X Y	Position X Y Z	Ajout de la profondeur
Rigidbody2D	Rigidbody	Physique 3D
Collider2D	Collider	Collision volumique
Objet collectable	Batterie 3D	Prefab réutilisable
Sortie du niveau	Porte 3D	Déclencheur et objectif

Séance 1 Essentiel et démarrage du tutoriel

Durée	Activité	Résultat
15 min	Rappel du Robot collecteur 2D	Les acquis transférables sont nommés.
25 min	Comparer une scène 2D et une scène 3D	Axes, caméra et composants sont distingués.
35 min	Démontrer X Y Z et les transformations	Les étudiants prédisent l'effet d'une valeur.
35 min	Prototyper le sol, les murs et un obstacle	Une structure minimale est visible.
15 min	Pause	
20 min	Matériaux, prefab et ressource importée	Le principe de ressource partagée est compris.
50 min	Tutoriel étudiant étapes 1 à 5	La base du niveau est construite.
20 min	Validation et retour collectif	Les erreurs principales sont corrigées.

Concepts essentiels à montrer

- X déplace latéralement, Y règle la hauteur et Z représente la profondeur.
- Position place l'objet, Rotation l'oriente et Scale modifie ses dimensions.
- Le repère global appartient à la scène; le repère local suit l'orientation de l'objet.
- Un GameObject parent organise un ensemble; les transformations des enfants sont relatives au parent.
- Une primitive permet de tester la jouabilité avant de chercher des modèles détaillés.
- Un matériau est une ressource partagée; un prefab est un modèle réutilisable.
- Un Collider définit un volume de contact; un Rigidbody permet la simulation physique; Is Trigger détecte sans bloquer.

Démonstration minimale

1. Créer une scène 3D vide et la sauvegarder.
2. Créer un parent ENVIRONNEMENT et un parent OBJETS_DE_JEU.
3. Ajouter un Plane, un Cube et une Capsule.
4. Modifier une seule valeur de Position, Rotation ou Scale à la fois.
5. Basculer l'outil de transformation entre Local et Global.
6. Créer un matériau, l'appliquer à deux objets, puis changer sa couleur.

7. Ajouter un Box Collider et montrer l'option Is Trigger.

Séance 2 Tutoriel, défi et validation

Durée	Activité	Trace attendue
15 min	Diagnostic de départ	Chaque étudiant identifie son étape.
75 min	Tutoriel étapes 6 à 11	Niveau, matériaux, prefab et éclairage.
15 min	Pause	
45 min	Défi autonome	Zone secondaire personnelle.
25 min	Test croisé en dyades	Liste de deux améliorations.
20 min	Correction	Scène propre et enregistrée.
20 min	Explication orale ou écrite	Justification de trois choix techniques.

Questions à poser pendant la démonstration

- Pourquoi un objet peut-il avoir une position locale différente de sa position globale?
- Pourquoi vaut-il mieux créer le niveau avec des primitives avant d'importer tous les modèles?
- Que se produit-il si le centre d'un cube est placé exactement à Y = 0 sur un sol situé à Y = 0?
- Pourquoi modifier le prefab plutôt que chaque batterie séparément?
- Dans quel cas un Collider doit-il être un déclencheur?
- Pourquoi un Rigidbody inutile sur tous les murs compliquerait-il le projet?

Erreurs à préparer

Symptôme	Cause probable	Intervention
Objet à moitié sous le sol	Centre de la primitive placé à Y = 0	Tenir compte de la moitié de sa hauteur.
Déplacement inattendu	Outil en mode Local	Comparer Local et Global.
Tous les murs changent	Matériau partagé	Expliquer la ressource commune; dupliquer si nécessaire.
Objet traverse la zone	Collider absent ou couches incompatibles	Vérifier le composant et sa taille.

Déclencheur sans réaction	Aucun Rigidbody dans la paire	Ajouter le Rigidbody à l'objet mobile.
Projet désorganisé	Objets créés à la racine	Utiliser des parents nommés.

Grille de validation formative

Critère	Atteint	À corriger	Preuve attendue
Axes et transformations compris	☐	☐	Explication et modification contrôlée
Hiérarchie organisée	☐	☐	Parents et noms cohérents
Environnement complet	☐	☐	Sol, murs, obstacles et zones
Matériaux réutilisables	☐	☐	Au moins quatre matériaux
Prefab fonctionnel	☐	☐	Batterie instanciée trois fois
Physique préparée	☐	☐	Colliders et déclencheurs appropriés
Ressource importée	☐	☐	Modèle ou texture classé et cité
Caméra et lumière	☐	☐	Vue Game lisible

Lien avec le projet final

À la fin de la semaine, les étudiants possèdent les outils nécessaires pour bâtir le prototype spatial de leur projet final. Ils ne doivent pas copier la scène du Robot explorateur : ils doivent réutiliser la méthode de prototypage, la structure de dossiers, les matériaux, les prefabs et les règles d'organisation.

Preuve individuelle

- Une capture de la Hierarchy et de la vue Scene.
- Le nom du prefab créé.
- Une explication de la différence entre Local et Global.
- Une modification personnelle du défi.
- Le fichier de scène enregistré dans le dossier Scenes.